

Sources:

- Firebase set up: <https://github.com/mobizt/Firebase-ESP-Client/tree/main/examples>
- OTA: [https://github.com/ittipu/loT_Bhai_Youtube_Channel/blob/main/Mastering%20ESP32\(English\)/1.%20ESP32%20OTA%20Firmware%20Update%20from%20GitHub%20%20Step-by-Step/firmware/firmware.ino](https://github.com/ittipu/loT_Bhai_Youtube_Channel/blob/main/Mastering%20ESP32(English)/1.%20ESP32%20OTA%20Firmware%20Update%20from%20GitHub%20%20Step-by-Step/firmware/firmware.ino)
- Time: <https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/e84e9c153e6cfea92f8e6eca8c3003b0028e48e3/libraries/ESP32/examples/Time/SimpleTime/SimpleTime.ino>
- Github Actions: <https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ci/github-actions.html>

lib deps:

- #include <Firebase_ESP_Client.h>
- #include <addons/TokenHelper.h>
- #include <addons/RTDBHelper.h>
- #include <ModbusMaster.h>

uživatelský manuál:

Tento ESP32 projekt funguje tak, že čte data z vašeho střídače a následně je zobrazuje a zpracovává podle vašeho nastavení.

Nastavení hodnot pro spínání tepelných zátěží najdete na [webové stránce](#), kde je nutné se přihlásit jako administrátor.

Můžete nastavit horní a spodní limit proudu baterie, stejně jako horní a spodní limit nabití baterie. Pokud se baterie vybije pod spodní hranici, všechny zátěže se vypnou a znovu se začnou spínat až ve chvíli, kdy se baterie nabije na horní nastavenou hranici.

Zátěže se dále zapínají nebo vypínají podle toho, zda napětí baterie překročí nastavenou horní nebo spodní mez.

Pozor brzy nastane přechod z Webu na HomeAssistant.

Použitý hardware:

- ESP32
- RS485 MAX (bere přes 485 data ze střídače a preklada signál do microcontroleru)
- 8 channel relay (spínání zátěží)
- Externí zdroj pro Relay

Moje shrnutí práce na projektu:

Poučení

- Nedělal bych vůbec integraci pro webovou stránku, ale rovnou bych se to snažil integrovat s homeassistantem
- poučil jsem se z chatrnosti OTA v kódu (několikrát jsem musel jezdit ručně nahravat kod po tom co jsem rozbil fungování OTA)

Budoucnost projektu

- Obvod chci rozdělit na dva: 1. čte u střídače 2. ovládá relé
- Obvod chci přepájet na perfboard
- Chci se zbavit webu (nebo nechat web console čistě pro debug) a celé to pořádně převést na home assistant
- Pořádná implementace grafů a historii měření

[Gitlab-repo](#)